

FT2232HL 接口使用说明

CORE 项目 · 调试桥接口设计

本文说明 FT2232HL 在 CORE 板上作为调试桥的用法：双通道如何分配、JTAG 与 UART 如何共存、主机端如何识别、配置 EEPROM 如何接线与量产烧录。

适用范围：FT2232HL (LQFP-64)，配置 EEPROM 为 93LC56BT-I/OT。文中 x 代表通道字母，A 通道引脚为 ADBUS/ACBUS，B 通道为 BDBUS/BCBUS。

0. 总览



主机端枚举结果（EEPROM 按建议配置后）

Channel A	D2XX 驱动	不产生 COM 口，OpenOCD / flashrom 独占
Channel B	VCP 驱动	Windows: COM 口 Linux: /dev/ttyUSB0

识别靠 USB Interface 号，与 Type-C 接口本身无关；A 恒为 Interface 0。

图 1 双通道架构与主机端枚举关系

FT2232HL 是一颗 **USB 复合设备**：一个 USB 口、一组 VID:PID（默认 0403:6010），下挂 **两个完全独立的 USB Interface**，各驱动一个通道引擎。

这带来本文最重要的一个结论：

JTAG 和 UART 不需要"切换"，让 Channel A 跑 JTAG、Channel B 跑 UART，两者同时在线。

绝大多数商用调试器（FT2232H Mini Module、Digilent HS2、Olimex ARM-USB-OCD）都是这个方案。只有在引脚实在不够、被迫让一个通道兼两职时，才会遇到切换问题（见第 4 节）。

1. 支持的全部通讯模式

每个通道可独立配置为下列任一模式：

模式	可用通道	最高速率	用途
UART / RS232	A、B	12 Mbaud	串口，带 RTS/CTS、DTR/DSR 硬件流控

模式	可用通道	最高速率	用途
MPSSE 之 JTAG	A、B	30 MHz	芯片调试
MPSSE 之 SPI	A、B	30 MHz	仅 Master，支持模式 0/1/2/3
MPSSE 之 I2C	A、B	约 400 kHz	软件模拟，有硬件前提，见第 6 节
异步 Bit-Bang	A、B	约 1 MB/s	8 位 GPIO 直接读写
同步 Bit-Bang	A、B	—	时钟驱动的 GPIO
异步 245 FIFO	A、B	8 MB/s	8 位并口
同步 245 FIFO	仅 A	40 MB/s	FPGA 高速数据流
CPU-FIFO（同步/异步）	A、B	—	模拟 CPU 总线，带地址线
Fast Opto-Isolated Serial	A、B	—	光隔离串行

1.1 一条硬限制

同步 245 FIFO 会让整颗芯片进入单通道状态，启用后 Channel B 完全不可用。

如果需要"40 MB/s 高速口 + 独立串口"的组合，FT2232HL 做不到，应改用 FT600/FT601，或另加一颗 FT232。

1.2 不支持的

- **SPI Slave**：只能做主机
- **CAN / LIN 协议层**：RS485 可外挂收发器，用 RTS 或 TXDEN 引脚控方向
- **USB Host**：本芯片只能作为 USB device
- **硬件 I2C 控制器**：I2C 是 MPSSE 模拟出来的

2. 推荐的通道分配

方案	Channel A	Channel B	说明
调试板标配	MPSSE 之 JTAG	UART	最常用，两者同时可用
带 Flash 烧录	MPSSE（JTAG / SPI 运行时切）	UART	用 <code>flashrom</code> 直烧板载 SPI Flash，省一个编程器

第二种方案之所以成立，是因为 **JTAG 与 SPI 的引脚天然对应**：TCK 即 SCK、TDI 即 MOSI、TDO 即 MISO，硬件走线不用动，只有片选 CS# 需要单独安排（占用 TMS 那根线，或改用某个 GPIOL 引脚）。

`flashrom` 原生支持本芯片作 SPI 编程器：

```
flashrom -p ft2232_spi:type=2232H,port=A -w firmware.bin
```

3. 引脚复用对照

	UART	MPSSE / JTAG	MPSSE / SPI	MPSSE / I2C
xD0	TXD	TCK	SCK	SCL
xD1	RXD	TDI	MOSI	SDA (out)
xD2	RTS#	TDO	MISO	SDA (in)
xD3	CTS#	TMS	CS#	—
xD4-7	DTR#/DSR#/DCD#/RI#	GPIOLO-3	GPIOLO-3	GPIOLO-3
xCBUS0-7	—	GPIOH0-7	GPIOH0-7	GPIOH0-7

xD0-xD3 是复用冲突区：同一通道换模式，外部走线也必须跟着换。

x 代表 A (Channel A) 或 B (Channel B)。xD4-7 与 xCBUS 在 MPSSE 下恒为 GPIO。

图 2 同一组数据引脚在四种模式下的功能

图 2 中红框标出的 **xD0 至 xD3 是复用冲突区**。这四根线在不同模式下含义完全不同，所以同一通道换模式时，**外部走线也必须跟着换**，否则会出现 JTAG 的 TCK 直接怼到目标板串口 RX 上这类硬件冲突。

xD4 至 xD7 与 xCBUS0 至 xCBUS7 在 MPSSE 下恒为通用 GPIO (GPIOLO-3 / GPIOH0-7)，可自由用作复位、片选、LED 指示等。

4. 同一通道内切换模式

只在被迫共用一个通道时才需要这一节。优先用第 2 节的分通道方案。

4.1 MPSSE 不是 EEPROM 选项

这是最容易误解的一点：**EEPROM 里只能选 RS232 UART 或 245 FIFO，没有 MPSSE 这个选项。**

MPSSE 是运行时通过 D2XX 命令进入的：

```
FT_SetBitMode(h, 0x00, FT_BITMODE_RESET); // 0x00 -> back to UART
FT_SetBitMode(h, 0x00, FT_BITMODE_MPSSE); // 0x02 -> enter MPSSE (JTAG/SPI/I2C)
```

完整流程：关闭串口应用 → **FT_Open** → **FT_SetBitMode(MPSSE)** → 执行 JTAG 操作 → 用完 **FT_BITMODE_RESET** 退回 UART。

4.2 驱动占用问题

同一个通道不能同时被 VCP 和 D2XX 打开，这是切换时最常卡住的地方。

Windows：VCP 驱动把通道枚举成 COM 口后，D2XX 抢不到。用 FT_PROG 把该通道的 Driver 从 **Virtual COM Port** 改成 **D2XX Direct**，重新插拔生效。

Linux：**ftdi_sio** 会自动绑定，OpenOCD 打不开。先解绑：

```
echo -n "1-1.2:1.0" | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/ftdi_sio/unbind
```

其中 **:1.0** 是 Channel A，**:1.1** 是 Channel B，具体总线编号用 **lsusb -t** 查。

按第 8 节的建议把 A 通道 EEPROM 配成 D2XX，这一步就可以省掉。

5. 主机端如何识别 JTAG 与 UART

5.1 Type-C 接口本身不参与识别

Type-C 只是 USB 的物理载体。CC 引脚负责插入检测、正反插方向、供电能力广播（Rp/Rd）以及 DP/TBT 这类 Alt Mode 协商，没有"这个口是 JTAG 还是 UART"的语义，也不该有——正反插必须功能一致。

板子作为纯 UFP 时，CC1/CC2 各接一个 5.1 kΩ 下拉到 GND 即可。不要试图用 CC 状态去切 JTAG/UART，那是滥用协议。

5.2 识别发生在 USB 枚举层

项目	Channel A	Channel B
USB Interface	0	1
默认描述符	Dual RS232-HS A	Dual RS232-HS B
Linux 设备节点	/dev/ttyUSB0	/dev/ttyUSB1
Linux 稳定路径	/dev/serial/by-id/...-if00-port0	...-if01-port0
Windows	USB Serial Converter A	USB Serial Converter B

枚举顺序是固定的，A 恒为 Interface 0，不会因插拔顺序改变。

生产上不要依赖 `ttyUSB0` 这种会随插拔顺序变化的名字，用 `by-id` 路径或序列号定位。

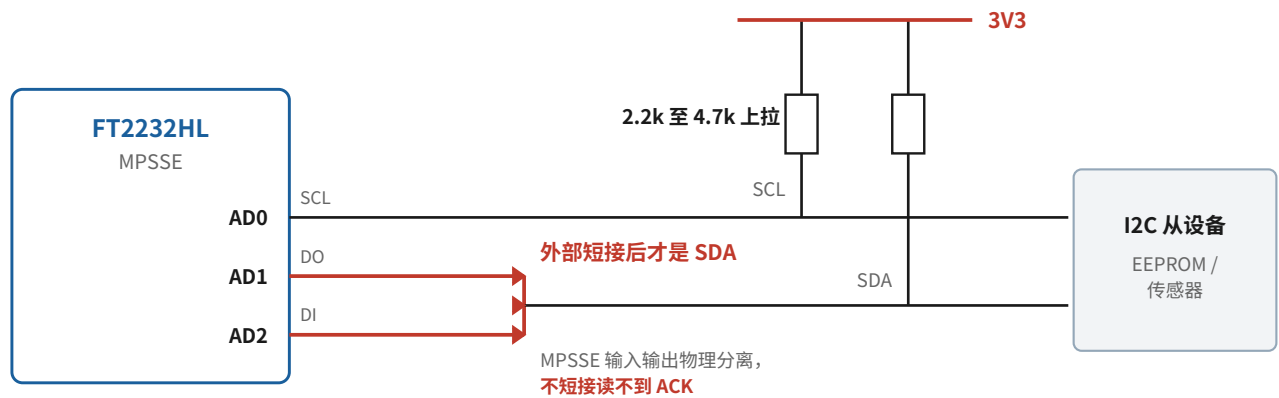
5.3 让设备自我标识

按第 8 节配置后，OpenOCD 可以精确锁定目标：

```
ftdi vid_pid 0x0403 0x6010
ftdi device_desc "CORE Debug A"
ftdi serial "CORE001"
ftdi channel 0
```

`ftdi channel` 的取值：0 为 Channel A，1 为 Channel B。

6. I2C 的两个硬件前提



MPSSE 引脚不是真开漏，靠固件切输入态模拟高阻，上拉电阻必须外接。

速率上限约 400 kHz（Fast mode），够用于配置类操作，不适合高速采集。

图 3 MPSSE 做 I2C 时的外部接线要求

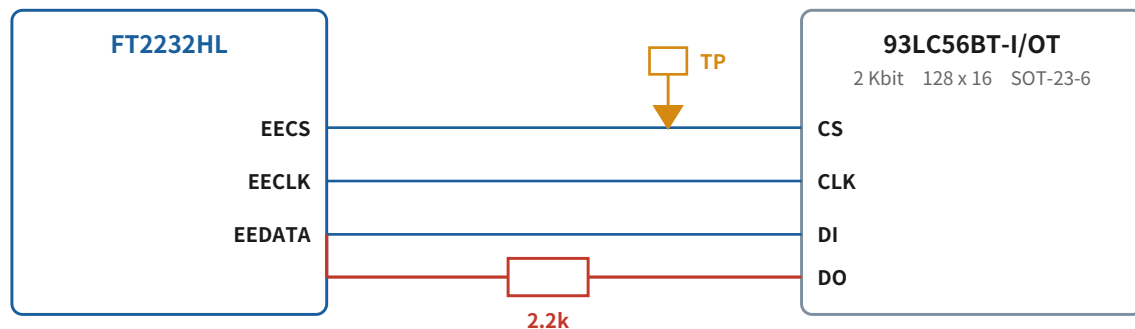
MPSSE 的 I2C 是模拟出来的，必须满足两个外部条件，否则完全不工作：

1. **xD1 与 xD2 必须外部短接成一根 SDA**。MPSSE 的输入与输出引脚物理分离，不短接就读不到从机的 ACK。
2. **SCL 与 SDA 都要外接 2.2 kΩ 至 4.7 kΩ 上拉**。MPSSE

引脚不是真开漏，靠固件把引脚切成输入态来模拟高阻态，没有上拉就没有高电平。

结论：**I2C 能用但别扭**。做产线烧录 EEPROM、读配置芯片够用；做高速传感器采集不合适，速率上限约 400 kHz。

7. 配置 EEPROM 的接线



必须串 2.2k 电阻：DI/DO 合并成一根线，防双向驱动冲突。

TP 为救砖测试点：短接到 GND 可让芯片忽略 EEPROM，回退默认值重新枚举。

必须用 B 版（x16 组织）。93LC56A 是 x8 组织，FT2232H 读不了。

出厂空白（全 0xFF）时芯片回退片内默认值照常枚举，可直接用 FT_PROG 烧录。

图 4 93LC56B 接法与救砖测试点

FT2232H	93LC56B	备注
EECS	CS	直连
EECLK	CLK	直连
EEDATA	DI	直连
EEDATA	DO	必须串 2.2 kΩ

2.2 kΩ 不能省。 FT2232H 把 DI 与 DO 合并到一根 EEDATA 线上，靠这个电阻避免双向驱动冲突。FTDI 官方参考设计（FT2232H 数据手册典型应用电路、AN_113）即为此接法。

7.1 选型注意

- **必须用 B 版。** 93LC56B 是固定 128 x 16（x16 组织），FT2232H 只认这种；93LC56A 是 x8 组织，**不能用**。
- SOT-23-6（后缀 OT）封装的 ORG 引脚不引出，内部固定为 x16，正合适。
- 引脚编号请对照 Microchip 数据手册的 OT 封装图确认，**不要照搬 SOIC-8 的顺序**。
- 工作电压 2.5 V 至 5.5 V，与 FT2232H 的 3.3 V EEPROM 接口兼容。

7.2 留一个救砖测试点

布板时给 EEPROM 的 CS 引脚留一个测试点。 一旦写错 VID/PID 导致设备无法枚举，把 CS（或 DO）临时短接到 GND，FT2232H 读不到有效 EEPROM 就会回退片内默认值重新枚举；此时松开短接，用 FT_PROG 的 Erase 擦掉重烧即可。

有这个测试点，能省掉一次返修。

8. 出厂配置与量产烧录

8.1 先澄清一个概念

FT_PROG 是运行在 PC 上的 Windows 上位机软件，不是芯片里的东西。它通过 USB 与 FT2232H 通信，由 FT2232H 代为读写旁边的 EEPROM。

93LC56BT-I/OT 出厂是空白的（全 0xFF），不含任何 FTDI 配置数据，Microchip 出厂只做电性测试。

8.2 空白 EEPROM 时的行为

芯片检测到 EEPROM 空白（或根本没挂 EEPROM）时，会回退到片内固化默认值，照样能枚举：

项目	空白 EEPROM 时的默认值
VID:PID	0403:6010
Product Description	Dual RS232-HS
Serial Number	无，所有板子都一样
Channel A / B 模式	都是 UART + VCP

所以首件焊好后直接插 USB 就能被 FT_PROG 认到并烧录，不需要预烧 EEPROM。代价是有序列号、没有自定义描述符、JTAG 通道会被 VCP 驱动抢走。

8.3 CORE 板建议配置

配置项	值	理由
VID:PID	保持 0403:6010	省掉自签驱动的麻烦
Product Description	CORE Debug	设备管理器里一眼可辨
Serial Number	CORE + 自动递增	多板同插时可区分
Channel A Driver	D2XX Direct	JTAG 通道，不产生 COM 口
Channel B Driver	Virtual COM Port	UART 通道，产生 COM 口
Channel A / B Hardware	都填 RS232 UART	MPSSE 是运行时切的，EEPROM 无此选项

这样配置后，系统里只有一个 COM 口，那必然是 UART，零歧义；ftdi_sio 也不会去抢 JTAG 通道，第 4.2 节的解绑操作可以省掉。

8.4 小批量烧录

1. 拿第一块板在 FT_PROG 里配好所有选项
2. File → Save As Template，存成 .xml
3. 后续板子：Devices → Scan and Parse → 载入模板 → Program

务必开启序列号自动递增：在 USB String Descriptors 里勾选 Auto Generate Serial No.，设好 Prefix（如 CORE），每次 Program 自动加一。没有唯一序列号的话，两块板同时插上就分不清了。

FT_PROG 支持一次扫描多个已连接设备并批量 Program，接 USB Hub 可以同时烧一排。

8.5 产线脚本化

方案	平台	说明
ftdi_eeprom (libftdi)	Linux	配置文件驱动，最容易接入产线脚本，推荐
D2XX_FT_EEPROM_Program	跨平台	自写烧录程序，可对接 MES 或序列号数据库
FT_PROG 命令行	Windows	3.x 版本带 CLI，参数见软件内 Help

9. 检查清单

投板前逐项确认：

- Channel A 与 Channel B 的用途已明确分配，未出现一个通道兼两职
- 若用 I2C：xD1 与 xD2 已外部短接，SCL/SDA 上拉电阻已放置
- EEPROM 的 DO 到 EEDATA 之间已串 2.2 kΩ
- EEPROM 型号是 93LC56B（x16），不是 93LC56A
- EEPROM CS 引脚已引出测试点
- Type-C 的 CC1/CC2 各有 5.1 kΩ 下拉到 GND
- 未使用同步 245 FIFO 模式，或已接受 Channel B 不可用的代价